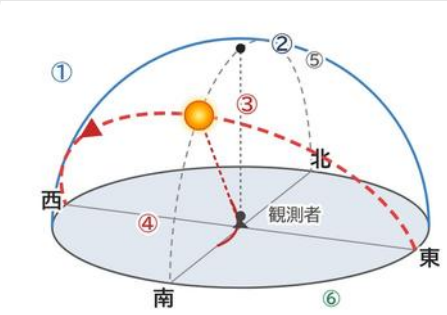
27 天体の動きと地球の運動

A 問題① 図・一問一答

A 問題 27　天体の動き　□にあてはまる語句や数を書こう　　名前（　　）

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの　　② 観測者の真上の点

③ 太陽が真南に来ること　　④ ③ のときの地平線からの角度

⑤ 北→天頂→南の線　　⑥ 地面と空の境目

2 方位と星の動き

ア〜エは東・西・南・北のどの空？（矢印＝星の動く向き）



ア　イ　ウ　エ

ア の空　　イ の空

ウ の空　　エ の空

3 一問一答

1 北→天頂→南を結ぶ天球上の線

2 地面と空の境目（高度はここからはかる）

3 太陽が南中する時刻

4 北極と南極を結ぶ、自転の軸

5 天体が東→西へ、１日１周して見える動き

6 日周運動で、１時間に動く角度

7 北の空の星が、中心にして回る星

8 北の空の星が回る向き

9 北極星の高度は、その地点の何と等しい?

10 東経 140° の地点は、東経 135° より何分早く南中?

11 地球が太陽のまわりを１年で１周する運動

12 同じ時刻の星座が、１か月に動く角度

13 星座の見える位置が、１年で１周する動き

14 太陽が天球上を１年かけて通る道すじ

15 同じ星が南中する時刻は、１か月に何時間早くなる?

16 透明半球で、ペン先の影を合わせる点

17 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側? 反対側?

18 冬の夕方、南の空に見える星座（しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から）

27 天体の動きと地球の運動

A 問題② 選択・穴うめ・計算

A 問題 27　天体の動き　説明の問題を、選択と穴うめで練習しよう

4 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 **太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ?**

ア　太陽や星が地球のまわりを回るから
イ　地球が西→東へ自転しているから
ウ　地球が東→西へ自転しているから
エ　地球が公転しているから

2 **北極星がほとんど動かないのはなぜ?**

ア　地球にとても近いから
イ　とても明るいから
ウ　地軸を北にのばした先にあるから
エ　地球と同じ向きに回るから

3 **季節で見える星座が変わるのはなぜ?**

ア　地球が自転しているから
イ　星座が少しずつ動くから
ウ　地軸が傾いているから
エ　地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

4 **透明半球で、 1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ?**

ア　太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ　太陽が南中したから
ウ　透明半球が丸いから
エ　季節で南中高度が変わるから

5 **東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ?**

ア　東の方が太陽に近いから
イ　地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ　東の方が緯度が高いから
エ　地球が公転しているから

5 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の（＿＿＿＿）（点 O）に来るように印をつける。

7 北の空の星は（＿＿＿＿）を中心に、 1 時間に（＿＿＿＿）°ずつ（＿＿＿＿）回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、 1 か月に（＿＿＿＿）時間ずつ（＿＿＿＿）なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約（＿＿＿＿）°である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から（＿＿＿＿）へ（＿＿＿＿）°動いている。

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、 1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。日の出の時刻は?

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は?

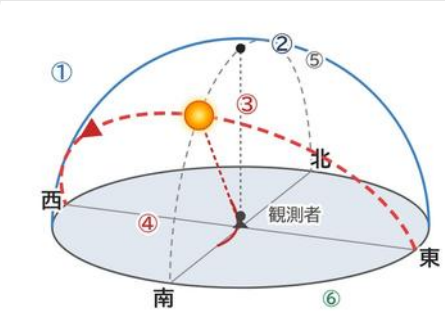
13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ?

27 天体の動きと地球の運動

A 問題 解答

A 問題 27　天体の動き　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

1 図に書きこもう



① 空全体を大きな球と見たもの	天球	② 観測者の真上の点	天頂
③ 太陽が真南に来ること	南中	④ ③のときの地平線からの角度	南中高度
⑤ 北→天頂→南の線	子午線	⑥ 地面と空の境目	地平線

2 方位と星の動き

ア～エは東・西・南・北のどの空？（矢印＝星の動く向き）



ア の空	南	イ の空	西
ウ の空	北	エ の空	東

3 一問一答

1 北→天頂→南を結ぶ天球上の線	子午線	2 地面と空の境目（高度はここからはかる）	地平線
3 太陽が南中する時刻	南中時刻	4 北極と南極を結ぶ、自転の軸	地軸
5 天体が東→西へ、１日１周して見える動き	日周運動	6 日周運動で、１時間に動く角度	15°
7 北の空の星が、中心にして回る星	北極星	8 北の空の星が回る向き	反時計回り
9 北極星の高度は、その地点の何と等しい?	緯度	10 東経 140° の地点は、東経 135° より何分早く南中?	20 分
11 地球が太陽のまわりを１年で１周する運動	公転	12 同じ時刻の星座が、１か月に動く角度	30°
13 星座の見える位置が、１年で１周する動き	年周運動	14 太陽が天球上を１年かけて通る道すじ	黄道
15 同じ星が南中する時刻は、１か月に何時間早くなる?	2 時間	16 透明半球で、ペン先の影を合わせる点	中心（O）
17 真夜中に南中する星座は、太陽と同じ側? 反対側?	反対側	18 冬の夕方、南の空に見える星座（しし座・さそり座・ペガスス座・オリオン座から）	ペガスス座

27 天体の動きと地球の運動

A 問題 解答

A 問題 27　天体の動き　赤字の答えと ▶ の理由をたしかめよう

4 選択問題

正しいものを ア〜エ から 1 つ選ぼう

1 **太陽や星が、東→西へ動いて見えるのはなぜ?**

イ

ア　太陽や星が地球のまわりを回るから
イ　地球が西→東へ自転しているから
ウ　地球が東→西へ自転しているから
エ　地球が公転しているから

▶ 見かけの動きは、地球の自転（西→東）の**逆向き**になる。

2 **北極星がほとんど動かないのはなぜ?**

ウ

ア　地球にとても近いから
イ　とても明るいから
ウ　地軸を北にのばした先にあるから
エ　地球と同じ向きに回るから

▶ 回転の**中心（軸の上）**にあるものは動かない。

3 **季節で見える星座が変わるのはなぜ?**

エ

ア　地球が自転しているから
イ　星座が少しずつ動くから
ウ　地軸が傾いているから
エ　地球が公転し、夜の側の向きが変わるから

▶ 公転で、地球の**夜の側が向く方向**が変わる。

4 **透明半球で、1 時間ごとの印の間かくが等しいのはなぜ?**

ア

ア　太陽が一定の速さで動いて見えるから
イ　太陽が南中したから
ウ　透明半球が丸いから
エ　季節で南中高度が変わるから

▶ 地球は**一定の速さ**で自転している。

5 **東の地点ほど南中時刻が早いのはなぜ?**

イ

ア　東の方が太陽に近いから
イ　地球が西→東に自転し、東が先に太陽を向くから
ウ　東の方が緯度が高いから
エ　地球が公転しているから

▶ 自転の向き（西→東）で、**東が先に**太陽の方を向く。

5 穴うめ問題

（　）にあてはまる語句や数を書こう

6 ペン先の影が、透明半球の（ **中心** ）（点 O）に来るように印をつける。

7 北の空の星は（ **北極星** ）を中心に、1 時間に（ **15** ）°ずつ（ **反時計** ）回りに動く。

8 同じ星が同じ位置に見える時刻は、1 か月に（ **2** ）時間ずつ（ **早く** ）なる。

9 北緯 36° の地点で、北極星の高度は約（ **36** ）°である。

10 午後 9 時に南中した星は、午前 0 時には南中の位置から（ **西** ）へ（ **45** ）°動いている。

▶ 10 のステップ: ① 9 時→ 0 時＝ 3 時間　② 15°×3 ＝ **45°**　③ 日周運動は東→西なので**西**

6 計算問題

ステップで解こう

11 透明半球で、1 時間ごとの印の間が 2.5cm 、日の出の点から 8 時の印までが 7.5cm だった。日の出の時刻は?

5 時

▶ **ステップ 1** 7.5 ÷ 2.5 ＝ **3 時間ステップ 2** 8 時 − 3 時間 ＝ **5 時**

12 東経 135° で正午に南中する日、東経 130° の地点で太陽が南中する時刻は?

12 時 20 分

▶ **ステップ 1** 135 − 130 ＝ **5°**（西にある）　**ステップ 2** 4 分 × 5 ＝ **20 分ステップ 3** 西はおそい → 12 時＋ 20 分 ＝ **12 時 20 分**

13 1 月 15 日の午後 9 時に南中した星が、午後 7 時に南中するのは何月何日ごろ?

2 月 15 日ごろ

▶ **ステップ 1** 9 時 − 7 時 ＝ **2 時間**早い　**ステップ 2** 2 時間早くなる ＝ **1 か月後ステップ 3** 1 月 15 日の 1 か月後 → **2 月 15 日ごろ**